

Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

EVENTOS DOM



O que são Eventos?

Um evento é uma ação ou ocorrência que acontece no navegador e que o JavaScript pode detectar.

Analogia: Imagine um **Sensor de Presença**. O sensor fica "olhando" para um local. Quando alguém passa (o evento), ele dispara uma ação (acender a luz).

No JavaScript, o elemento HTML é o local, o evento é a ação do usuário e a função é o que o site faz em resposta.

Onde usar: Em qualquer lugar que exija resposta do usuário: **cliques, digitação, envio de formulários** ou **carregamento** da página.

O Ouvinte de Eventos (addEventListener)

É o método profissional de "vigiar" um elemento. Ele separa o comportamento do HTML.

Por que usar: Antigamente usávamos **onclick** direto na tag HTML, o que polui o código. O **addEventListener** permite adicionar vários "vigias" ao mesmo elemento sem conflitos.

Sintaxe Detalhada:

```
// 1. Selecionamos o elemento (Aula 5)
```

```
const btn = document.querySelector('#btn-pedido');
```

```
// 2. Adicionamos o 'ouvinte' (Evento, Função)
```

```
btn.addEventListener('click', function() {
```

```
  // LINHA A LINHA: Quando o clique ocorrer, este bloco será executado
```

```
  console.log("O vigia detectou um clique no botão!");
```

```
  btn.textContent = "Processando...";
```

```
});
```

Eventos de Mouse

São disparados pela interação do ponteiro ou botões do mouse.

Opções principais:

1. **click**: Clique simples com o botão esquerdo.
2. **dblclick**: Clique duplo.
3. **mouseover**: Quando o mouse "entra" na área do elemento (hover).
4. **mouseout**: Quando o mouse "sai" da área do elemento.
5. **mousedown / mouseup**: Botão pressionado / solto.

Eventos de Mouse (EXEMPLO)

```
const card = document.querySelector('.card');

// ONDE: Efeito visual de hover profissional
card.addEventListener('mouseover', () => {
  // Mudando o estilo cru (Aula 5) ao entrar com o mouse
  card.style.backgroundColor = "#fdf2e9";
});

card.addEventListener('mouseout', () => {
  // Voltando ao normal ao sair com o mouse
  card.style.backgroundColor = "white";
});
```


Eventos de Teclado

Disparados quando o usuário interage com o teclado dentro de um campo ou na janela. **Opções principais:**

1. **keydown**: Tecla foi pressionada.
2. **keyup**: Tecla foi solta (O mais usado para capturar o texto final).
3. **keypress**: Tecla está sendo mantida pressionada.

Exemplo:

```
const inputNome = document.querySelector('#campo-nome');  
// ONDE: Pegar o valor a cada letra digitada  
inputNome.addEventListener('keyup', () => {  
  // COMO: O .value (Aula 5) captura o texto atual após a tecla subir  
  let texto = inputNome.value;  
  console.log("O usuário está digitando: " + texto);  
});
```

Eventos de Formulário (Inputs)

Essenciais para capturar dados que serão enviados ao Back-end. **Opções principais:**

1. **input:** Dispara a cada letra que muda no campo (perfeito para buscas).
2. **change:** Dispara quando o valor muda e o usuário clica fora do campo.
3. **submit:** Dispara quando o formulário é enviado (botão "Enviar").
4. **focus / blur:** Quando o campo ganha foco / perde foco.

Eventos de Formulário (Inputs) (EXEMPLO)

```
const qtd = document.querySelector('#qtd-item');  
const totalTxt = document.querySelector('#total');
```

// ONDE: Calcular o preço enquanto o usuário muda a quantidade

```
qtd.addEventListener('input', () => {
```

// Conversão obrigatória (Aula 5)

```
const valor = Number(qtd.value) * 45.00;
```

// Atualizando o texto na tela

```
totalTxt.textContent = `Total: R$ ${valor.toFixed(2)}`;  
});
```


O Objeto Event e o Target

Sempre que um evento ocorre, o JavaScript cria um objeto automático com informações sobre esse evento. **Por que usar:** O **event.target** nos diz **quem** disparou o evento. Isso é fundamental quando temos vários botões e queremos saber qual deles foi clicado.

Exemplo:

```
// ONDE: Identificar qual botão de uma lista foi clicado
document.addEventListener('click', (event) => {
  // O event.target é a "arma do crime" (quem disparou a ação)
  const elementoClicado = event.target;

  if (elementoClicado.classList.contains('btn-pedido')) {
    console.log("Você clicou em um botão de pedido!");
  }
});
```

Eventos de Janela (window)

Eventos que não pertencem a uma tag específica, mas a toda a janela do navegador.

Opções principais:

1. **load**: Dispara quando o site inteiro (HTML, Imagens, Scripts) terminou de carregar.
2. **scroll**: Dispara quando o usuário rola a página.
3. **resize**: Dispara quando o usuário muda o tamanho da janela.

Exemplo: // ONDE: Executar uma animação ou mensagem assim que o site abrir

```
window.addEventListener('load', () => {  
  console.log("Portal TechFood totalmente carregado!");  
});
```

// ONDE: Mostrar um botão de "voltar ao topo" apenas após o scroll

```
window.addEventListener('scroll', () => {  
  console.log("Usuário está rolando a página...");  
});
```

Resumo

- ✓ **Eventos:** São interações entre usuário e navegador.
- ✓ **addEventListener:** O método padrão para gerenciar essas interações.
- ✓ **Mouse:** click, mouseover, mouseout.
- ✓ **Teclado:** keyup (ideal para leitura de campos).
- ✓ **Formulário:** input (tempo real), change (após sair), submit (envio).
- ✓ **Objeto event:** Contém os detalhes técnicos do que aconteceu.

Portal EcoCycle

1

O Simulador de Impacto (Eventos de Input)

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

No final da sua página HTML, existe uma seção chamada "Simulador Eco-Economia". O seu desafio é fazer com que, ao digitar a quantidade de papel reciclado no campo (input), o JavaScript calcule automaticamente quantos litros de água foram poupados e exiba na tela.

- *Regra de negócio:* Cada 1kg de papel reciclado poupa 10 litros de água.
- *Dica:* Utilize o evento **input** e não se esqueça de converter o valor digitado com **Number()**.

Portal EcoCycle

2

O Player de Vídeo Profissional (Eventos de Clique)

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

Na Aula 5, ocultamos a imagem da frente do vídeo, mas talvez você tenha usado o atributo **onclick** direto no HTML. Agora, você deve fazer isso do jeito profissional:

- Remova qualquer **onclick** do seu HTML.
- No JavaScript, capture o botão "Assistir Vídeo" e adicione um "vigia" (**addEventListener**) para o evento de **click**. Ao clicar, a imagem da capa (thumbnail) deve sumir (**display = "none"**).
- *Extra:* Ao clicar, mude o texto do botão para "A reproduzir..." e desative-o (**disabled = true**).

Portal EcoCycle

3

Botões Reativos (Eventos de Mouse e Listas)

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

Queremos que todos os botões de "Leia Mais" mudem de cor quando o usuário passar o rato por cima.

- Utilize o **document.querySelectorAll** para capturar todos os botões com a classe **.btn-leitura**.
- Como você tem uma lista (NodeList), utilize o **forEach** para percorrer cada botão.
- Adicione um evento de **mouseover** (para escurecer o botão) e um **mouseout** (para voltar à cor original).

Referências

MOZILLA. **EventTarget.addEventListener()**. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener>. Acesso em: 11 mar. 2024.

JAVASCRIPT.INFO. **Introdução aos Eventos do Navegador**. Disponível em: <https://javascript.info/introduction-browser-events>. Acesso em: 11 mar. 2024.



ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>